

RAPPORT D'ÉMISSIVITÉ SPECTRALE ET RÉALISTE

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

Dépendance spectrale et profil d'altitude : modèle à 4 gaz (CO_2 , H_2O , CH_4 , O_3)

Ce document présente l'évolution de notre modèle radiatif via l'introduction du calcul dynamique des sections efficaces d'absorption en fonction de la longueur d'onde λ . Il s'appuie sur le couplage altitudinal à quatre gaz configuré lors de l'étape précédente.

Principes physiques appliqués

$$\sigma_i = \sigma_{i,\max} \cdot \exp \left(- \left(\frac{\lambda - \lambda_{i,0}}{\Delta \lambda_i} \right)^2 \right)$$

$$\tau_{\text{total}}(\lambda, z) = \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}} + \tau_{\text{CH}_4} + \tau_{\text{O}_3}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Objectif

L'objectif de cette étape est d'ajouter une dimension spectrale à notre modèle de transfert radiatif. Alors que le module précédent (`code3_émissivité_avec_concentrations.py`) avait validé l'intégration des profils verticaux de concentrations variables pour les quatre gaz (CO_2 , H_2O , CH_4 et O_3), ce nouveau script (`code4_émissivité_avec_section_eff.py`) lève la dernière limitation majeure du modèle : les sections efficaces d'absorption (σ_i) ne sont plus constantes mais dépendent explicitement de la longueur d'onde λ étudiée.

2 Physique Spécifique et Couplage Spectral

L'épaisseur optique devient une propriété locale codépendante de la longueur d'onde et de la position verticale de la couche atmosphérique.

2.1 Rappel du couplage altitudinal

Le modèle maintient la structure d'interfaçage dynamique avec le module externe. À une altitude z , la fonction `get_gases_ppm(z)` fournit les concentrations réelles, immédiatement converties en fractions molaires adimensionnelles $x_i(z)$:

$$x_i(z) = \text{concentration}_i(z) \times 10^{-6} \quad (1)$$

La densité moléculaire volumique de chaque constituant est toujours calculée à partir de la densité totale de l'air de la couche : $n_i(z) = x_i(z) \cdot n_{\text{air}}(z)$.

2.2 Approximation empirique des sections efficaces spectrales

Pour simuler les bandes d'absorption sans charger de bases de données lourdes à ce stade, les fonctions `calculer_section_i(longueur_onda)` modélisent une raie d'absorption unique par une loi de distribution gaussienne centrée sur la longueur d'onde de résonance principale $\lambda_{i,0}$ de chaque gaz :

$$\sigma_i(\lambda) = \sigma_{i,\text{max}} \cdot \exp \left(- \left(\frac{\lambda - \lambda_{i,0}}{\Delta\lambda_i} \right)^2 \right) \quad (2)$$

Où $\sigma_{i,\text{max}}$ représente la section efficace d'absorption maximale et $\Delta\lambda_i$ caractérise la largeur à mi-hauteur de la bande d'absorption.

2.3 Somme d'opacité à 4 Gaz et émissivité

Pour une couche d'épaisseur h située à l'altitude z , l'opacité totale monochromatique intègre la contribution linéaire des quatre espèces :

$$\tau_{\text{total}}(\lambda, z) = \sum \tau_i = \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}} + \tau_{\text{CH}_4} + \tau_{\text{O}_3} \quad (3)$$

Chaque terme étant formalisé par : $\tau_i(\lambda, z) = \sigma_i(\lambda) \cdot n_i(z) \cdot h$. L'émissivité résultante s'obtient directement par la relation de Beer-Lambert : $\varepsilon(\lambda, z) = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}(\lambda, z)}$.

3 Structure de l'Implémentation Spatiale et Spectrale

Le script `code4_émissivité_avec_section_eff.py` applique une approche modulaire en important les fonctions spectro-analytiques développées en amont et en exploitant la lecture dynamique par `exec()` pour les profils de gaz.

3.1 Code Source Complet

Voici le code source du script de simulation implémenté : [Lien vers le code](#)

4 Analyse des Résultats d'Exécution Spectrale

Le test de validation est configuré pour une couche atmosphérique de 100 m positionnée au niveau du sol ($z = 0$ km). L'évaluation est menée sous une longueur d'onde infrarouge caractéristique de $\lambda = 10 \mu\text{m}$.

4.1 Données numériques de sortie

L'exécution du bloc de test produit les résultats de console consignés ci-dessous :

Console Numérique de Résolution Spectrale

```
=== TEST ÉMISSIVITÉ : UNE SEULE COUCHE ===
Altitude de la couche : 0.00 km | Épaisseur : 100.0 m | Longueur d'onde :
10.00  $\mu\text{m}$ 

Sections efficaces :
sigma_CO2 : 1.686786e-31 m2/molécule
sigma_H2O : 1.281835e-26 m2/molécule
sigma_CH4 : 1.369275e-28 m2/molécule
sigma_O3 : 3.624757e-25 m2/molécule

Concentrations récupérées :
CO2 : 425.000000 ppm | H2O : 12940.900000 ppm
CH4 : 1.900000 ppm | O3 : 0.100000 ppm

Fractions molaires :
CO2 : 4.250000e-04 | H2O : 1.294090e-02
CH4 : 1.900000e-06 | O3 : 1.000000e-07

Épaisseurs optiques résultantes :
tau_CO2 = 1.826795e-07 | tau_H2O = 4.227052e-01
tau_CH4 = 6.629567e-07 | tau_O3 = 9.236762e-05
tau_total = 4.227984e-01

Émissivité de la couche = 0.344789
```

4.2 Interprétation de la signature spectrale à $10 \mu\text{m}$

L'analyse des épaisseurs optiques individuelles met directement en évidence l'importance prépondérante des différentes espèces à cette longueur d'onde précise, située au cœur de la fenêtre atmosphérique :

- **La vapeur d'eau (H_2O)** domine de façon écrasante l'épaisseur optique globale ($\tau_{\text{H}_2\text{O}} \approx 0,4227$). Bien que sa section efficace ne soit pas la plus élevée, sa forte concentration au sol (12 940,9 ppm) en fait le pivot de l'opacité en basse couche.
- **L'ozone (O_3)** montre une section efficace d'absorption très forte ($\sigma_{\text{O}_3} \approx 3,62 \times 10^{-25} \text{ m}^2 \cdot \text{molécule}^{-1}$), confirmant sa signature spectroscopique marquée autour de $9,6 \mu\text{m}$. Cependant, sa faible concentration au sol (0,1 ppm) restreint son impact à cette altitude ($\tau_{\text{O}_3} \approx 9,24 \times 10^{-5}$).
- **Le dioxyde de carbone (CO_2) et le méthane (CH_4)** n'offrent aucune contribution significative ($\tau_i \sim 10^{-7}$) car la longueur d'onde de $10 \mu\text{m}$ se situe en dehors de leurs bandes de résonance respectives.

5 Conclusion et Perspectives

L'introduction des variations spectrales montre qu'à $10\,\mu\text{m}$, l'émissivité de la couche de 100 m tombe à $\varepsilon \approx \mathbf{34,48\%}$ (comparée aux 96,68 % du modèle dans le `code3_emissivite_avec_concentrations.py`). Le milieu se comporte ici comme un corps gris modérément transparent, confirmant la signature de la "fenêtre atmosphérique".

Le modèle d'intégration multicouche vertical étant déjà opérationnel, la présente méthode analytique basée sur des lois gaussiennes lissées reste une approximation très simplifiée de la réalité. L'étape ultérieure consistera à substituer ces fonctions par un couplage direct avec les bases de données spectroscopiques HITRAN, qu'on retrouve dans le dossier `modèle2_hitran_emissivité`.

Bilan Radiatif Spectral

$$\lambda = 10,00\,\mu\text{m}$$

$$\tau_{\text{total}} = 0,423$$

$$\varepsilon_{\text{monochromatique}} = 34,48\%$$

*Prédominance spectrale de la vapeur
d'eau mise en évidence à $10\,\mu\text{m}$.*